全国青少年信息学奥林匹克联赛模拟赛

11.14 NOIP 模拟赛（DIV1）

时间：11 月 14 日 08:00 ~ 12:00

题目名称	我来，我见，我征服 3	合成大蘑菇	手画 K 线	火下咕噜噜
题目类型	传统题	传统题	传统题	传统题
目录	cerydra	mushroom	fx	meruru
可执行文件名	cerydra	mushroom	fx	meruru
输入文件名	cerydra.in	mushroom.in	fx.in	meruru.in
输出文件名	cerydra.out	mushroom.out	fx.out	meruru.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点/子任务数	4	5	10	3
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	cerydra.cpp	mushroom.cpp	fx.cpp	meruru.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14	

我来，我见，我征服 3（cerydra）

【题目背景】

这个系列能出到 3 大家都有责任。

【题目描述】

对于长为 n 的排列 p，$f(p)$ 定义为长为 n 的数组 a，其中 a_i 表示 $1 \leqslant l \leqslant r \leqslant n$，且 $\min(p_l, p_{l+1}, \cdots, p_r) = p_i$ 的区间 $[l, r]$ 数量。

给定数组 a，求有多少个不同的排列 p，使得 $f(p) = a$。结果对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从文件 ***cerydra.in*** 中读入数据。

本题有多组测试数据。输入的第一行一个整数 T，表示测试数据组数。

接下来依次读入每组测试数据：

- 第一行一个整数 n。
- 第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 ***cerydra.out*** 中。

对于每组测试数据，输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
4
3
1 4 1
4
1 2 3 4
4
1 6 1 2
3
3 3 3
```

【样例 1 输出】

```
2
1
3
0
```

【样例 1 解释】

- 第一组样例存在两个排列 $[2,1,3]$ 和 $[3,1,2]$。
- 第二组样例存在一个排列 $[4,3,2,1]$。
- 第四组样例不存在任何满足条件的排列 p，此时应输出 0。

【样例 2】

见选手目录下的 ***cerydra/cerydra2.in*** 与 ***cerydra/cerydra2.ans***。
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***cerydra/cerydra3.in*** 与 ***cerydra/cerydra3.ans***。
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***cerydra/cerydra4.in*** 与 ***cerydra/cerydra4.ans***。
该样例满足子任务 4 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leqslant n \leqslant \sum n \leqslant 5 \cdot 10^5$
- $1 \leqslant a_i \leqslant 10^{12}$

本题开启捆绑测试，有 4 个子任务。各子任务数据范围如下。

1. (10pts) $T \leqslant 5, n \leqslant 10$
2. (30pts) 保证存在一个位置 $1 \leqslant x \leqslant n$，使得 $\forall 1 \leqslant i < x, a_i = i$，$\forall x < i \leqslant n, a_i = n - i + 1$，$a_x = x(n - x + 1)$
3. (30pts) $1 \leqslant \sum n \leqslant 5000$
4. (30pts) 无额外限制

合成大蘑菇（mushroom）

【题目背景】

魔理沙最喜欢灵梦。魔理沙喜欢蘑菇。所以魔理沙应该更喜欢灵梦的蘑菇（?）

【题目描述】

蘑菇含有的蛋白质是由核糖体制造的，而核糖体由大亚基和小亚基组成。

魔理沙合成了 n 个游离亚基，从 1 到 n 编号，保证 n 是奇数，第 i 个亚基的沉降系数是 a_i。

她先把亚基排成一列，取出队列前三个亚基，分别选出其中沉降系数最大的和最小的亚基，将它们移出队列进行配对，剩余的一个放回队列末尾。重复执行该操作，直到队列里只剩一个亚基。选择最大值时，如果有多个最大值，取编号最小的那个；选择最小值时，如果有多个最小值，取编号最大的那个。

编号为 $1, 2, \cdots, m$ 的亚基在队列中的位置已经确定，其余 $n - m$ 个亚基可以任意排列在剩余位置。

魔理沙希望让最终剩下的亚基沉降系数尽可能大，请你求出这个最大值。

【输入格式】

从文件 ***mushroom.in*** 中读入数据。

输入的第一行两个整数 n, m。

接下来 m 行，第 i 行两个整数 a_i, p_i 表示编号为 i 的亚基已确定在队列中第 p_i 个位置。保证 p_i 两两不同。

接下来 $n - m$ 行，第 i 行一个整数 a_{i+m} 表示编号为 $i + m$ 的亚基的沉降系数。

【输出格式】

输出到文件 ***mushroom.out*** 中。

输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
7 3
5 2
5 5
8 6
6
2
8
9
```

【样例 1 输出】

```
8
```

【样例 2 输入】

```
3 1
5 3
5
5
```

【样例 2 输出】

```
5
```

【样例 3 输入】

```
7 2
32 4
27 6
37
41
41
30
27
```

【样例 3 输出】

```
37
```

【样例 4】

见选手目录下的 ***mushroom/mushroom4.in*** 与 ***mushroom/mushroom4.ans***。该样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***mushroom/mushroom5.in*** 与 ***mushroom/mushroom5.ans***。该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***mushroom/mushroom6.in*** 与 ***mushroom/mushroom6.ans***。该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***mushroom/mushroom7.in*** 与 ***mushroom/mushroom7.ans***。该样例满足子任务 4 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***mushroom/mushroom8.in*** 与 ***mushroom/mushroom8.ans***。该样例满足子任务 5 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $3 \leqslant n \leqslant 10^5$ 且 n 是奇数
- $1 \leqslant m < n - 1$
- $1 \leqslant a_i \leqslant 10^9$
- $1 \leqslant p_i \leqslant n$ 且 p_i 两两不同

本题开启捆绑测试，有 5 个子任务。各子任务数据范围如下。

1. （8pts）$n \leqslant 10$
2. （16pts）$n \leqslant 20$
3. （20pts）$n \leqslant 2000$
4. （24pts）保证 $a_i \leqslant 2$
5. （32pts）无额外限制

手画 K 线（fx）

【题目背景】

老实炒汇，很枯燥吧?

【题目描述】

久留美做了一个自己可以随意操作汇价的梦。

她预测到将来连续 n 天美元兑日元汇率分别是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。她可以进行任意次操作：选择 $a_i = a_{i+1} = a_{i+2}$，其中 $1 \leqslant i \leqslant n$，然后将其中两天的汇率修改成任意 1 到 n 中的整数。修改后的值可以相同，也可以等于原值。

特别地，a_{n+1} 视同 a_1，a_{n+2} 视同 a_2。

她希望最终让 a 变成一个排列，以便收割韭菜。请你求出有多少种可能得到的排列。结果对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 ***fx.in*** 中读入数据。

输入的第一行一个整数 n。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 ***fx.out*** 中。

输出一行一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
6
1 2 3 3 1 1
```

【样例 1 输出】

```
360
```

【样例 2 输入】

```
5
3 1 3 4 1
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 3 输入】

```
10
1 1 1 8 8 8 7 7 7 10
```

【样例 3 输出】

```
604800
```

【样例 4】

见选手目录下的 ***fx/fx4.in*** 与 ***fx/fx4.ans***。
该样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***fx/fx5.in*** 与 ***fx/fx5.ans***。
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 6】

见选手目录下的 ***fx/fx6.in*** 与 ***fx/fx6.ans***。
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【样例 7】

见选手目录下的 ***fx/fx7.in*** 与 ***fx/fx7.ans***。
该样例满足子任务 5 的约束条件。

【样例 8】

见选手目录下的 ***fx/fx8.in*** 与 ***fx/fx8.ans***。
该样例满足子任务 7 的约束条件。

【样例 9】

见选手目录下的 ***fx/fx9.in*** 与 ***fx/fx9.ans***。
该样例满足子任务 8 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $3 \leqslant n \leqslant 10^7$
- $1 \leqslant a_i \leqslant n$

本题开启捆绑测试，有 10 个子任务。各子任务数据范围如下。

1. （2pts）$n = 3$
2. （2pts）$n = 4$
3. （32pts）$5 \leqslant n \leqslant 10$
4. （12pts）$5 \leqslant n \leqslant 3000$
5. （16pts）$3 \leqslant n \leqslant 3000$
6. （2pts）$1 \leqslant a_i \leqslant 2$
7. （2pts）$1 \leqslant a_i \leqslant 3$
8. （12pts）n 是奇数
9. （12pts）$3 \leqslant n \leqslant 5 \cdot 10^5$
10. （8pts）无额外限制

火下咕噜噜（meruru）

【题目描述】

大魔女月代雪为了毁灭人类发明了魔女因子。魔女因子可以被激发从而让一个携带者转变为魔女。而冰上梅露露为了找到大魔女，决定把一些携带有魔女因子的人抓到魔女岛上做实验。

魔女岛呈矩形。有 $R-1$ 条从西向东的平行道路，和 $C-1$ 条从北向南的平行道路。它们将岛分割成 $R \times C$ 个部分。每部分只有一个携带魔女因子的人。我们称居住在北部第 i，西部第 j 部分的人为人 (i,j) $(1 \le i \le R, 1 \le j \le C)$。

在魔女岛上，一天有 M 个时间段。我们管第 k 个叫 **时间段** k。风总是从某方向吹来：北方，南方，东方或西方。基于时间段，风向可能改变。如果时间段相同，风向总是不变，这和在哪一天无关。

每个人有一个状态 **抵抗力**。人 (i,j) 的抵抗力表示为一个非负整数 $U_{i,j}$。

- 如果 $U_{i,j}=0$，说明人 (i,j) 是男的，不会被转变为魔女。

- 如果 $U_{i,j}$ 是一个正整数，说明人 (i,j) 可以被转变为魔女。如果下面条件连续成立了 $U_{i,j}$ 个时间段，则她会从下一个时间段开始被转变为魔女。

- 位于风吹来方向上且相邻的人已经被转变为魔女。

注意最后一个时间段和下一天的第一个时间段是连续的。

为了实验，冰上梅露露希望先至少让 1 个人被转变，但是她不希望转变过多的人。在开始，我们选择一个人作为第一个被转变的。我们不能选择 $U_{i,j}=0$ 的人 (i,j) 作为第一个被转变的个体。

给定每个时间段的风向和每个人的抵抗力。编写程序计算经过了 10^{100} 天后最少被转变了的个体数，和达成此目标刚开始能选择的个体有几种。

【输入格式】

从文件 ***meruru.in*** 中读入数据。

第 1 行三个整数 M,R,C。

第 2 行一个字符串 D。

第 3 至第 $R+2$ 行，每行 C 个整数。第 $i-2$ 行第 j 列的数表示 $U_{i,j}$。

D 是长 M 的字符串表示风向。D 包含 4 种字符：`N`、`S`、`W`、`E`，分别表示北南西东。第 k 个字符（$1 \le k \le M$）表示第 k 个时间段的风向。

【输出格式】

输出到文件 ***meruru.out*** 中。

第 1 行一个数表示最少被转变个体数。

第 2 行一个数表示使得被转变的个体最少，初始时有几种选法。

【样例 1 输入】

```
6 3 4
SWNEES
2 1 1 2
1 0 1 3
1 1 2 2
```

【样例 1 输出】

```
8
8
```

【样例 1 解释】

让我们考虑选择人 $(3,1)$ 作为最开始被转变的人的情况。

对于人 $(2,1)$，在第 1 天的时间段 1，刮南风，且南边相邻的人已经被转变，所以他/她会从第 1 天的时间段 2 被转变。

对于人 $(3,2)$，在第 1 天的时间段 2，刮西风，且西边相邻的人已经被转变，所以他/她会从第 1 天的时间段 3 被转变。

对于人 $(1,1)$，在第 1 天的时间段 6，刮南风，且南边相邻的人已经被转变，且在第 2 天的时间段 1，刮南风，且南边相邻的人已经被转变，所以他/她会从第 2 天的时间段 2 被转变。

对于人 $(1,2)$，在第 2 天的时间段 2，刮西风，且西边相邻的人已经被转变，所以他/她会从第 2 天的时间段 3 被转变。

对于人 $(1,3)$，在第 3 天的时间段 2，刮西风，且西边相邻的人已经被转变，所以他/她会从第 3 天的时间段 3 被转变。

对于人 $(2,3)$，在第 3 天的时间段 3，刮北风，且北边相邻的人已经被转变，所以他/她会从第 3 天的时间段 4 被转变。

对于人 $(3,3)$，在第 4 天的时间段 2，刮西风，且西边相邻的人已经被转变，且在第 4 天的时间段 3，刮北风，且北边相邻的人已经被转变。所以他/她会从第 4 天的时间段 4 被转变。

没有更多人会被转变。所以当选择人 $(3,1)$ 作为最开始被转变的人时，经过 10^{100} 天，8 个人会被转变。

不论选哪个人作为最开始被转变的人，我们都无法使得 10^{100} 天后使得被转变的个体的数量小于 8，所以输出的第一行是 8。如果我们选择人 $(1,1)$，$(1,2)$，$(1,3)$，$(2,1)$，

$(2,3)$，$(3,1)$，$(3,2)$ 或 $(3,3)$ 作为最开始被转变的人，在 10^{100} 天后被转变的个数都是 8。所以第二行应当输出 8。

【样例 2 输入】

```
4 4 4
EWWE
1 2 1 2
1 1 1 1
0 0 0 0
2 2 2 4
```

【样例 2 输出】

```
3
3
```

【样例 3】

见选手目录下的 ***meruru/meruru3.in*** 与 ***meruru/meruru3.ans***。
该样例满足子任务 1 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***meruru/meruru4.in*** 与 ***meruru/meruru4.ans***。
该样例满足子任务 2 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***meruru/meruru5.in*** 与 ***meruru/meruru5.ans***。
该样例满足子任务 3 的约束条件。

【数据范围】

$1 \le M \le 10^5$，$1 \le R \le 800$，$1 \le C \le 800$。
D 是一个长度为 M 的字符串，只包含 N, S, W, E。
$0 \le U_{i,j} \le 10^5$ $(1 \le i \le R, 1 \le j \le C)$。
至少有一对 (i,j) 满足 $1 \le U_{i,j}$。

子任务编号	$R, C \leq$	$D_i \in$	分值
1	800	$\{W, E\}$	30
2	50	$\{N, S, W, E\}$	20
3	800	$\{N, S, W, E\}$	50